

Anéis de polinômios

Meta da aula

Apresentar a estrutura de anel para o conjunto dos polinômios com coeficientes num anel A .

objetivos

Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:

- Identificar a natureza de um anel de polinômios.
- Determinar as condições para que um anel de polinômios seja um domínio de integridade.
- Determinar que um anel de polinômios nunca é um corpo.

Pré-requisitos

Você vai precisar dos conhecimentos sobre anéis e ideais, desenvolvidos em Álgebra I, e dos conhecimentos sobre os polinômios das Aulas 5 e 6.

INTRODUÇÃO

Vimos nas aulas anteriores que se A é um anel, comutativo e com unidade ($1_A \in A$), então denotamos o conjunto dos polinômios sobre o anel A por $A[x]$, isto é,

$$A[x] = \{\text{polinômios na variável } x \text{ com coeficientes em } A\} \\ = \{a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \mid a_i \in A \text{ e } n \in \mathbb{N}\}.$$

Depois, definimos as operações de adição e multiplicação de polinômios e vimos como o grau de um polinômio se comporta perante estas operações.

Nesta aula, vamos provar que $A[x]$, munido destas operações, tem a estrutura de um anel. Vamos relembra, da aula passada, as definições de soma e produto de polinômios.

DEFINIÇÃO 1

Sejam $f(x)$ e $g(x)$ dois polinômios em $A[x]$, digamos,

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$$

e

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_mx^m.$$

Podemos supor, sem perda de generalidade, que $m \leq n$. Definimos as operações de adição e multiplicação de polinômios como segue.

1. *Adição de polinômios.* O polinômio soma $f(x) + g(x)$ é definido por

$$f(x) + g(x) = (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_m + b_m)x^m \\ + a_{m+1}x^{m+1} + \dots + a_nx^n \\ = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_nx^n,$$

onde os novos coeficientes são dados por $c_k = a_k + b_k$ para cada $k = 1, 2, \dots, n$ e $b_k = 0$ para todo $k > m$.

Assim, para somarmos dois polinômios, simplesmente somamos os seus coeficientes correspondentes.

2. *Multiplicação de polinômios.* O polinômio produto $f(x) \cdot g(x)$ é definido por

$$f(x) \cdot g(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_{m+n}x^{m+n},$$

onde os coeficientes c_k são definidos por

$$c_0 = a_0b_0;$$

$$c_1 = a_0b_1 + a_1b_0;$$

$$c_2 = a_0b_2 + a_1b_1 + a_2b_0;$$

$$c_3 = a_0b_3 + a_1b_2 + a_2b_1 + a_3b_0;$$

$$\vdots$$

$$c_k = a_0b_k + a_1b_{k-1} + a_2b_{k-2} + \dots + a_kb_0 = \sum_{i=0}^k a_ib_{k-i} \text{ para todo } k \leq m+n,$$

e onde estamos considerando que $b_k = 0$ para todo $k > m$, e $a_k = 0$ para todo $k > n$. Esta regra diz, simplesmente, que, para formarmos o produto $f(x) \cdot g(x)$, fazemos o produto de cada termo de $f(x)$ por cada termos de $g(x)$, usando a regra

$$(a_i x^i) \cdot (b_j x^j) = a_i b_j x^{i+j} \text{ para todo } i, j \geq 0,$$

e, depois, agrupamos todos os termos que têm a mesma potência em x . Observe que a formação dos coeficientes c_k segue, simplesmente, a aplicação da lei distributiva.

Vamos, agora, enunciar o resultado principal desta aula.

Teorema 1

Dado um anel A , o conjunto dos polinômios $A[x]$, munido das operações de adição e multiplicação de polinômios, é um anel.

Chamamos $A[x]$ um *anel de polinômios*. Nas aulas que seguem, estudaremos muitas propriedades desses anéis.

A demonstração deste teorema é longa e consiste em verificarmos, um a um, os axiomas de anel. Antes de prosseguir na leitura desta aula, não deixe de rever esses axiomas, que estão na Aula 3.

Demonstração

Primeiramente, vamos observar que a adição e a multiplicação de polinômios são operações binárias em $A[x]$, ou seja, dados os polinômios $f(x), g(x) \in A[x]$ temos que

$$f(x) + g(x) \in A[x] \quad \text{e} \quad f(x) \cdot g(x) \in A[x].$$

De fato, sejam $f(x), g(x), h(x) \in A[x]$ dados por

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n,$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_mx^m$$

$$\text{e} \quad h(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_lx^l.$$

Observe que

$$a_k = 0 \text{ para todo } k > n;$$

$$b_k = 0 \text{ para todo } k > m \quad \text{e}$$

$$c_k = 0 \text{ para todo } k > l.$$

Podemos supor, sem perda de generalidade, que $l \leq m \leq n$. Portanto, temos

$$a_k = 0, b_k = 0 \text{ e } c_k = 0 \quad \text{para todo } k > n,$$

e podemos escrever

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n,$$

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_nx^n$$

$$\text{e} \quad h(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + c_3x^3 + \dots + c_nx^n.$$

Vamos, agora, demonstrar a validade de cada um dos oito axiomas de anel para $A[x]$. Observe atentamente que em cada uma destas demonstrações, usaremos a hipótese de A ser um anel.

1. A adição de polinômios é associativa. De fato,

$$\begin{aligned}
 [f(x) + g(x)] + h(x) &= [(a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_n + b_n)x^n] + (c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n) \\
 &= [(a_0 + b_0) + c_0] + [(a_1 + b_1) + c_1]x + [(a_2 + b_2) + c_2]x^2 \\
 &\quad + \dots + [(a_n + b_n) + c_n]x^n \\
 &= [a_0 + (b_0 + c_0)] + [a_1 + (b_1 + c_1)]x + [a_2 + (b_2 + c_2)]x^2 \\
 &\quad + \dots + [a_n + (b_n + c_n)]x^n \\
 &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) + [(b_0 + c_0) + (b_1 + c_1)x \\
 &\quad + (b_2 + c_2)x^2 + \dots + (b_n + c_n)x^n] \\
 &= [f(x) + [g(x) + h(x)]].
 \end{aligned}$$

Você deve observar que uma condição para que as igualdades acima sejam verdadeiras é que a adição seja associativa em A . Isto é verdade, pois estamos supondo que A é um anel.

2. A adição de polinômios é comutativa, pois,

$$\begin{aligned}
 f(x) + g(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) + (b_0 + b_1x + b_2x^2 + \dots + b_nx^n) \\
 &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1)x + (a_2 + b_2)x^2 + \dots + (a_n + b_n)x^n \\
 &= (b_0 + a_0) + (b_1 + a_1)x + (b_2 + a_2)x^2 + \dots + (b_n + a_n)x^n \\
 &= g(x) + f(x).
 \end{aligned}$$

Novamente, vemos que, nas igualdades anteriores, usamos o fato de a adição no anel A ser comutativa.

3. O elemento neutro da adição em $A[x]$ é o polinômio nulo que pode ser escrito como

$$N(x) = 0 + 0x + 0x^2 + 0x^3 + \dots + 0x^n \in A[x].$$

Assim, temos

$$\begin{aligned} f(x) + N(x) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) + (0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n) \\ &= (a_0 + 0) + (a_1 + 0)x + (a_2 + 0)x^2 + \dots + (a_n + 0)x^n \\ &= a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Analogamente, temos $N(x) + f(x) = f(x)$, pois a adição de polinômios é comutativa no anel A .

Note que o elemento neutro da adição em $A[x]$ é o mesmo neutro aditivo em A .

4. O polinômio simétrico de $f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n$ é o polinômio

$$-f(x) = -a_0 - a_1x - a_2x^2 - a_3x^3 - \dots - a_nx^n,$$

pois,

$$\begin{aligned} f(x) + (-f(x)) &= (a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n) + (-a_0 - a_1x - a_2x^2 - \dots - a_nx^n) \\ &= (a_0 - a_0) + (a_1 - a_1)x + (a_2 - a_2)x^2 + \dots + (a_n - a_n)x^n \\ &= 0 + 0x + 0x^2 + \dots + 0x^n \\ &= N(x). \end{aligned}$$

Analogamente, temos $(-f(x)) + f(x) = N(x)$, pois como já foi observado, a adição é comutativa em $A[x]$. Vemos que é fundamental a aplicação dos axiomas de anel para os coeficientes a_i , b_i e c_i .

A seguinte propriedade a ser demonstrada, a associatividade da multiplicação, possui uma prova um pouco mais delicada. Antes de demonstrá-la, você está convidado a realizar a primeira atividade desta aula. Nela se verificará como funciona, na prática, essa propriedade associativa na multiplicação.

**ATIVIDADE**

1. Sejam os seguintes polinômios em $\mathbb{R}[x]$:

$$f(x) = 2x^2 + 1$$

$$g(x) = x^2 - x$$

$$h(x) = x + 4$$

Verifique se a propriedade associativa da multiplicação é válida no caso dos polinômios $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$, isto é,

$$[f(x) \cdot g(x)] \cdot h(x) = f(x) \cdot [g(x) \cdot h(x)].$$

Prosseguimos com a verificação da validade dos axiomas de anel para $A[x]$.

5. A multiplicação de polinômios é associativa. De fato,

$$\begin{aligned} [f(x) \cdot g(x)] \cdot h(x) &= \left[\left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \right] \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) \\ &= \left[\sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k a_{k-i} b_i \right) x^k \right] \cdot \left(\sum_{k=0}^n c_k x^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{s=0}^k \left(\sum_{i=0}^s a_{s-i} b_i \right) c_{k-s} \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{s=0}^k \left(\sum_{i=0}^s a_{s-i} b_i c_{k-s} \right) \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^s \left(\sum_{s=0}^k a_{s-i} b_i c_{k-s} \right) \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^s a_{s-i} \left(\sum_{s=0}^k b_i c_{k-s} \right) \right) x^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n \left(\sum_{s=0}^k b_s c_{k-s} \right) x^k \right) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left[\left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) \right] \\ &= f(x) \cdot [g(x) \cdot h(x)]. \end{aligned}$$

Realizaremos mais uma atividade, para entendermos melhor a próxima propriedade a ser demonstrada.



ATIVIDADE

2. Considere os seguintes polinômios em $\mathbb{R}[x]$:

$$f(x) = \sqrt{2}x + 3$$

$$g(x) = 2x^2 - \sqrt{3}$$

Verifique se a propriedade comutativa da multiplicação é satisfeita neste caso particular, isto é,

$$f(x) \cdot g(x) = g(x) \cdot f(x).$$

Procedemos, agora, à demonstração da propriedade comutativa da multiplicação para qualquer par de polinômios com coeficientes no anel A .

6. A multiplicação de polinômios é comutativa. De fato,

$$\begin{aligned} f(x) \cdot g(x) &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^n a_i b_{k-i} \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^n a_{k-i} b_i \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k b_i a_{k-i} \right) x^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \\ &= g(x) \cdot f(x). \end{aligned}$$

7. O elemento neutro da multiplicação é o polinômio constante $e(x) = 1 \in A[x]$. Pois,

$$\begin{aligned} f(x) \cdot e(x) &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot 1 \\ &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Analogamente para $e(x) \cdot f(x) = f(x)$, pois a multiplicação de polinômios é comutativa.

Novamente, observe que os elementos neutros da multiplicação em A e em $A[x]$ coincidem.

Para concluirmos que $A[x]$ é, de fato, um anel comutativo com unidade, resta verificar que a adição e a multiplicação de polinômios satisfazem a propriedade distributiva. Antes de demonstrarmos essa propriedade, convidamos você a desenvolver a seguinte atividade:



ATIVIDADE

3. Dados os seguintes polinômios com coeficientes reais:

$$f(x) = x^2 - 1$$

$$g(x) = 2x^2 - x$$

$$h(x) = x + 2,$$

mostre que a propriedade distributiva é válida para os polinômios dados acima, ou seja, mostre que

$$[f(x) + g(x)] \cdot h(x) = f(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h(x)$$

Vamos verificar, agora, que essa propriedade é sempre satisfeita em qualquer polinômio.

8. A adição e a multiplicação de polinômios satisfazem a lei distributiva, pois,

$$\begin{aligned} [f(x) + g(x)] \cdot h(x) &= \left[\left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) + \left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \right] \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) \\ &= \left(\sum_{k=0}^n (a_k + b_k) x^k \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k (a_i + b_i) c_{k-i} \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k (a_i c_{k-i} + b_i c_{k-i}) \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k (a_i c_{k-i}) + \sum_{i=0}^k (b_i c_{k-i}) \right) x^k \\ &= \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k (a_i c_{k-i}) \right) x^k + \sum_{k=0}^n \left(\sum_{i=0}^k (b_i c_{k-i}) \right) x^k \\ &= \left(\sum_{k=0}^n a_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) + \left(\sum_{k=0}^n b_k x^k \right) \cdot \left(\sum_{i=0}^n c_i x^i \right) \\ &= f(x) \cdot h(x) + g(x) \cdot h(x). \end{aligned}$$

Convém observar que, tanto na Atividade 3 como na Propriedade 8, também é válida a igualdade:

$$h(x) \cdot [f(x) + g(x)] = h(x) \cdot f(x) + h(x) \cdot g(x),$$

pois a multiplicação de polinômios é comutativa.

Assim, as oito condições que caracterizam um anel são válidas. Podemos concluir, portanto, que se A é um anel (comutativo e com unidade), então $A[x]$, munido de suas operações de adição e multiplicação, também é um anel (comutativo e com unidade). E assim o teorema fica demonstrado.

Algumas observações se tornam pertinentes. Elas são consequências das observações que fizemos ao longo da prova do Teorema 1. Acharmos que vale a pena serem destacadas aqui, por serem de grande importância.

1. Temos que $A \subset A[x]$, pois os elementos de A correspondem aos polinômios constantes de $A[x]$.
2. Se A não for comutativo, isto é, se a multiplicação em A não é comutativa, então $A[x]$ também não será comutativo.
3. Se A não tiver unidade, ou seja, o elemento neutro da multiplicação, então $A[x]$ também não terá unidade.
4. Se A for um domínio de integridade, então $A[x]$ também será um domínio de integridade. A demonstração desse fato será colocada como uma atividade para você.

ATIVIDADE

4. Prove que se A é um domínio de integridade, então $A[x]$ também é um domínio de integridade.



Vamos prosseguir com outras observações relevantes:

5. Se A for um corpo, então $A[x]$ é um domínio de integridade. De fato, se A é um corpo, então A é domínio de integridade e, pela observação anterior, $A[x]$ também será domínio de integridade.

6. Mesmo sendo A um corpo, $A[x]$ não é um corpo. A demonstração desse fato fará parte de sua Atividade Final.

ATIVIDADES FINAIS

1. Prove que o polinômio $f(x) = x$ não possui inverso multiplicativo.
2. Faça uso da atividade anterior para provar que se A é qualquer anel, então $A[x]$ não é um corpo.

RESUMO

Nesta aula, você viu que $A[x]$, munido das operações de adição e multiplicação de polinômios, é um anel (comutativo com unidade), denominado anel de polinômios com coeficientes no anel A (comutativo com unidade). Aprendeu também que $A[x]$ é um domínio de integridade, no caso de A ser um domínio de integridade. Finalmente, observou que $A[x]$ jamais será corpo, mesmo sendo A um corpo. Em particular $\mathbb{R}[x]$ não é corpo, somente um domínio de integridade.



RESPOSTAS COMENTADAS

Atividade 1

Procedamos a fazer as multiplicações requeridas:

$$\begin{aligned} [f(x)g(x)]h(x) &= [(2x^2 + 1)(x^2 - x)](x + 4) \\ &= (2x^4 - 2x^3 + x^2 - x)(x + 4) \\ &= 2x^5 + 6x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x. \end{aligned}$$

Por outro lado, temos

$$\begin{aligned} f(x)[g(x)h(x)] &= (2x^2 + 1)[(x^2 - x)(x + 4)] \\ &= (2x^2 + 1)(x^3 + 3x^2 - 4x) \\ &= 2x^5 + 6x^4 - 7x^3 + 3x^2 - 4x. \end{aligned}$$

Assim, observe que a igualdade $[f(x)g(x)]h(x) = f(x)[g(x)h(x)]$ é válida.

Atividade 2

De fato, temos que

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (\sqrt{2}x + 3)(2x^2 - \sqrt{3}) \\ &= 2\sqrt{2}x^3 + 3x^2 - \sqrt{6}x - 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} g(x)f(x) &= (2x^2 - \sqrt{3})(\sqrt{2}x + 3) \\ &= 2\sqrt{2}x^3 + 3x^2 - \sqrt{6}x - 3\sqrt{3}. \end{aligned}$$

Provando assim que a igualdade $f(x)g(x) = g(x)f(x)$ é válida.

Atividade 3

Temos que

$$\begin{aligned} [f(x) + g(x)] \cdot h(x) &= [(x^2 - 1)(2x^2 - 1)](x + 2) \\ &= (3x^2 - 2)(x + 2) \\ &= 3x^3 + 6x^2 - 2x - 4. \end{aligned}$$

Por outro lado,

$$\begin{aligned} f(x)h(x) + g(x)h(x) &= (x^2 - 1)(x + 2) + (2x^2 - 1)(x + 2) \\ &= (x^3 + 2x^2 - x - 2) + (2x^3 + 4x^2 - x - 2) \\ &= 3x^3 + 6x^2 - 2x - 4, \end{aligned}$$

o que mostra que os polinômios $f(x)$, $g(x)$ e $h(x)$ satisfazem a propriedade distributiva.

Atividade 4

Vamos supor que A é um domínio de integridade, o que significa que dados $a, b \in A$, então

$$a \cdot b = 0 \Rightarrow a = 0 \text{ ou } b = 0$$

ou, equivalentemente,

$$a \neq 0 \text{ e } b \neq 0 \Rightarrow a \cdot b \neq 0.$$

Sejam, agora, $f(x)$ e $g(x)$ dois polinômios não-nulos em $A[x]$, digamos

$$f(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n, \text{ com } a_n \neq 0$$

e

$$g(x) = b_0 + b_1x + b_2x^2 + b_3x^3 + \dots + b_mx^m, \text{ com } b_m \neq 0.$$

O termo de mais alto grau do polinômio produto $f(x) \cdot g(x)$ é dado por $a_nb_mx^{n+m}$. Como A é um domínio de integridade e $a_n \neq 0$ e $b_m \neq 0$, então $a_nb_m \neq 0$, o que garante que $f(x) \cdot g(x)$ é um polinômio não-nulo. Assim, concluímos que o produto de dois polinômios não-nulos é um polinômio não-nulo. Portanto, provamos que $A[x]$ é um domínio de integridade.

Atividade Final 1

Vamos supor, por contradição, que exista um polinômio não-nulo $g(x)$ tal que

$$f(x) \cdot g(x) = 1,$$

o que significa que $f(x) \cdot g(x)$ é o polinômio constante $e(x) = 1$. Daí, temos que

$$gr(f \cdot g) = gr(1) = 0,$$

e, portanto, como $gr(f \cdot g) = 1 + gr(g)$, temos

$$1 + gr(g) = 0,$$

o que é impossível, já que $gr(g) \geq 0$. Assim, concluímos que não existe polinômio não-nulo $g(x)$ tal que

$$f(x) \cdot g(x) = 1,$$

ou seja, o polinômio $f(x) = x$ não é invertível.

Atividade Final 2

Vimos, na Atividade Final anterior, que o polinômio $f(x) = x$ é não-nulo e não é invertível. Se o anel $A[x]$ fosse um corpo, seria necessário que $f(x) = x$, sendo não-nulo, fosse invertível. Portanto, o anel $A[x]$ não é um corpo.